

Projeto de Circuitos Sequenciais Síncronos

Procedimento de Projeto:

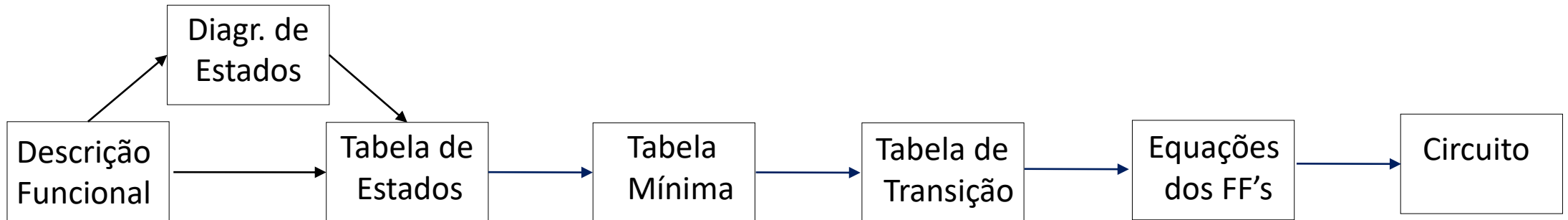


Diagrama de Estados

O diagrama de estados da máquina sequencial pode ser desenvolvido em dois modelos:

- Modelo de Mealy
- Modelo de Moore

Diagrama de Estados

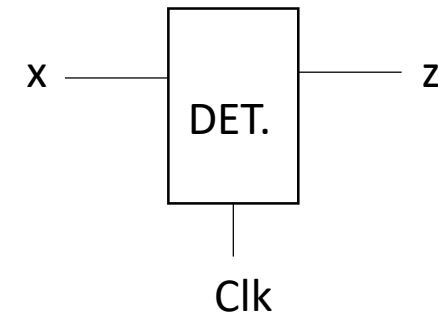
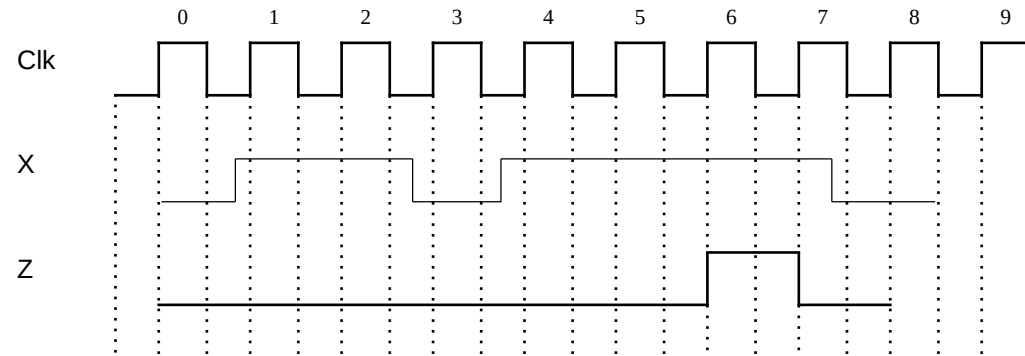
O diagrama de estados da máquina sequencial pode ser desenvolvido em dois modelos:

- Modelo de Mealy
- Modelo de Moore

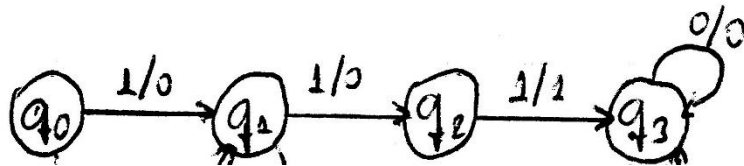
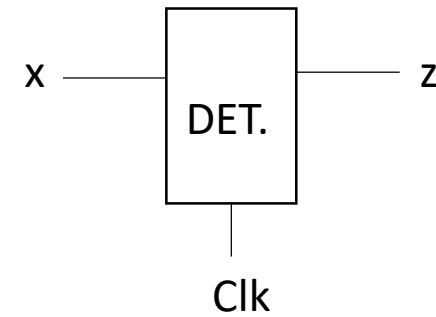
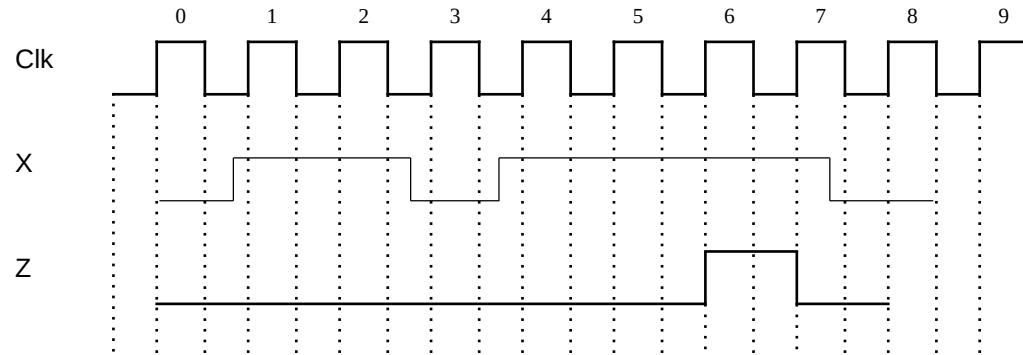
A escolha do “melhor” modelo depende da máquina a ser desenvolvida. As máquinas desenvolvidas utilizando o modelo de Mealy podem ter menos estados do que as desenvolvidas utilizando o modelo de Moore, mas este não é o único requisito utilizado na escolha do modelo.

Em uma definição pouco formal podemos dizer que na máquina de Mealy as saídas dependem da entrada e do estado em que a máquina se encontra. No modelo de Moore a saída depende somente do estado da máquina.

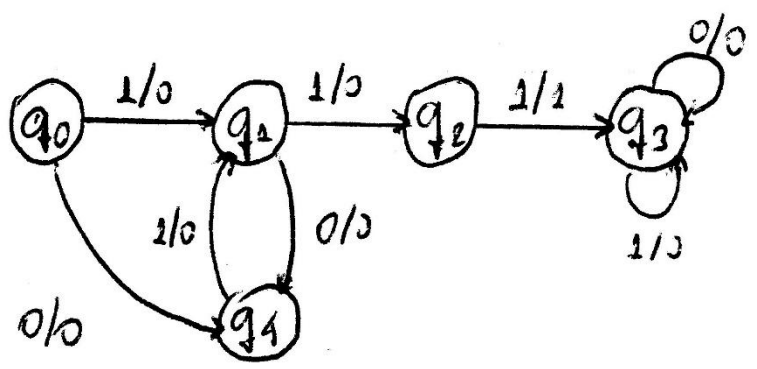
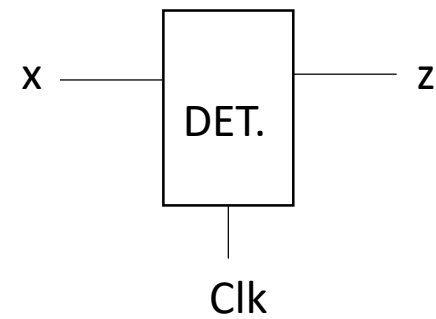
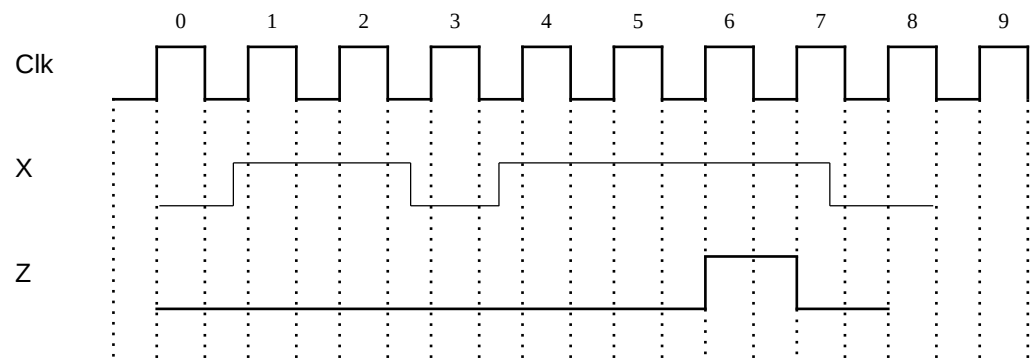
Faça o diagrama de estados, utilizando o modelo de **Mealy** de uma máquina capaz de detectar a presença de três “1”s consecutivos no início de uma mensagem. A cada fim de mensagem há um sinal de reset que coloca a máquina no estado inicial.



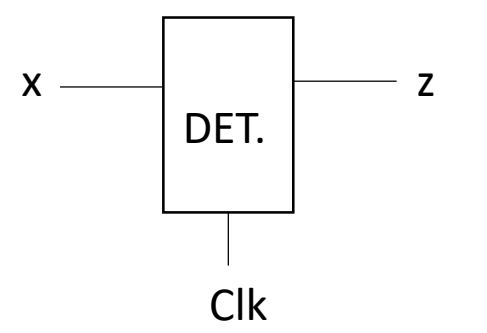
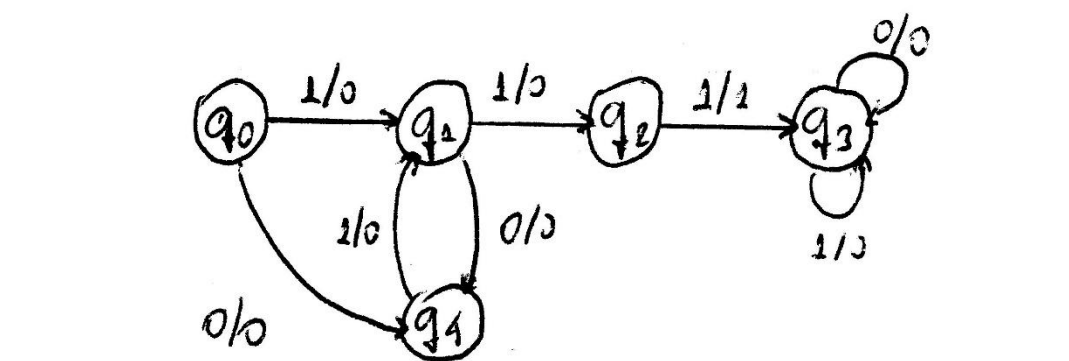
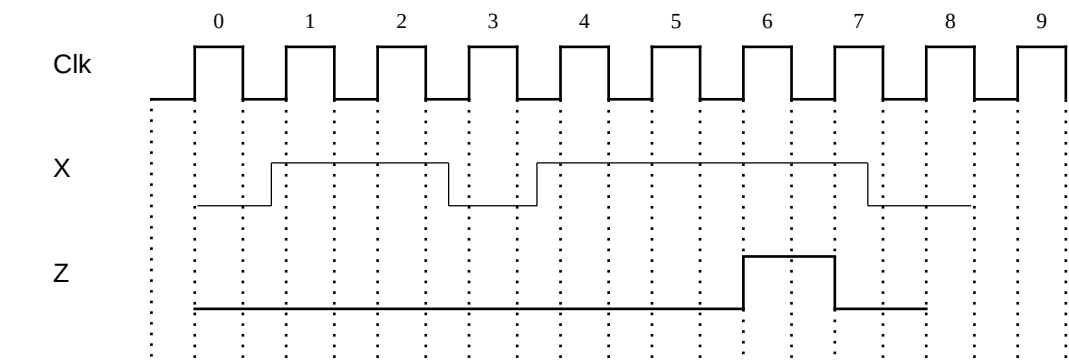
Faça o diagrama de estados, utilizando o modelo de **Mealy** de uma máquina capaz de detectar a presença de três “1”s consecutivos no início de uma mensagem. A cada fim de mensagem há um sinal de reset que coloca a máquina no estado inicial.



Faça o diagrama de estados, utilizando o modelo de **Mealy** de uma máquina capaz de detectar a presença de três “1”s consecutivos no início de uma mensagem. A cada fim de mensagem há um sinal de reset que coloca a máquina no estado inicial.

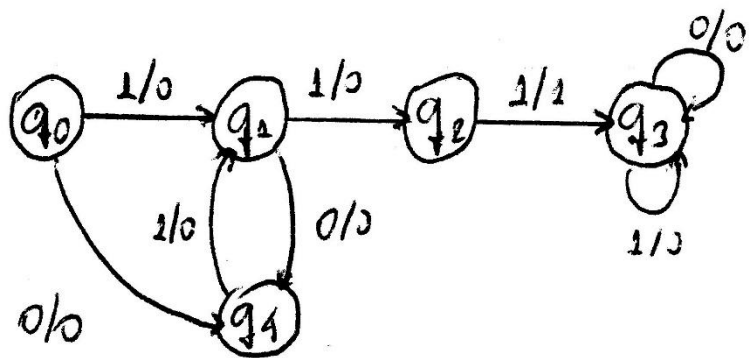
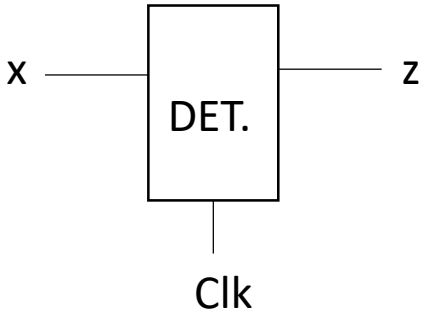
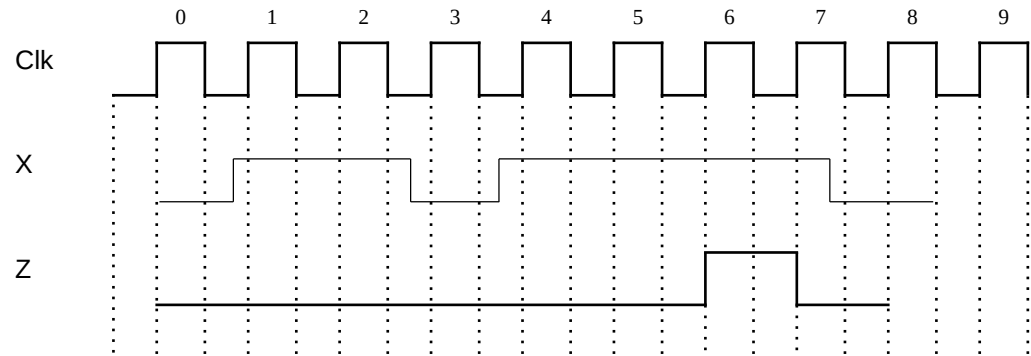


Faça o diagrama de estados, utilizando o modelo de **Mealy** de uma máquina capaz de detectar a presença de três “1”s consecutivos no início de uma mensagem. A cada fim de mensagem há um sinal de reset que coloca a máquina no estado inicial.



x		
q	0	1
q0	q4,0	q1,0
q1	q4,0	q2,0
q2	q4,0	q3,1
q3	q3,0	q3,0
q4	q4,0	q1,0

Faça o diagrama de estados, utilizando o modelo de **Mealy** de uma máquina capaz de detectar a presença de três “1”s consecutivos no início de uma mensagem. A cada fim de mensagem há um sinal de reset que coloca a máquina no estado inicial.



x

q	0	1
q0	q4,0	q1,0
q1	q4,0	q2,0
q2	q4,0	q3,1
q3	q3,0	q3,0
q4	q4,0	q1,0

Pode ser notado que o estado $q_4 = q_0$ ou seja o diagrama pode ser reduzido para 4 estados.

Eliminando o q4 e substituindo-o por q0 obtemos a seguinte tabela:

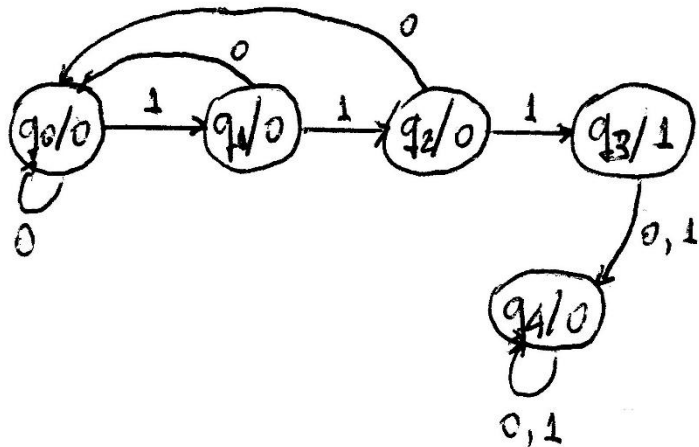
x		
q	0	1
q0	q0,0	q1,0
q1	q0,0	q2,0
q2	q0,0	q3,1
q3	q3,0	q3,0

Repita o projeto utilizando o modelo de **Moore**

Eliminando o q4 e substituindo-o por q0 obtemos a seguinte tabela:

x		
q	0	1
q0	q0,0	q1,0
q1	q0,0	q2,0
q2	q0,0	q3,1
q3	q3,0	q3,0

Repita o projeto utilizando o modelo de **Moore**

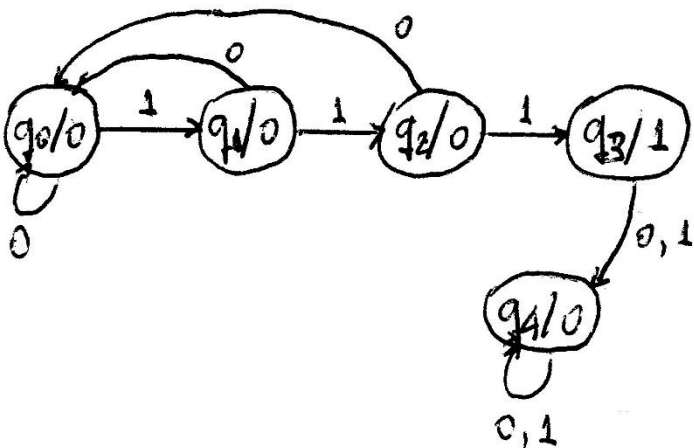


Eliminando o q4 e substituindo-o por q0 obtemos a seguinte tabela:

x

q	0	1
q0	q0,0	q1,0
q1	q0,0	q2,0
q2	q0,0	q3,1
q3	q3,0	q3,0

Repita o projeto utilizando o modelo de **Moore**



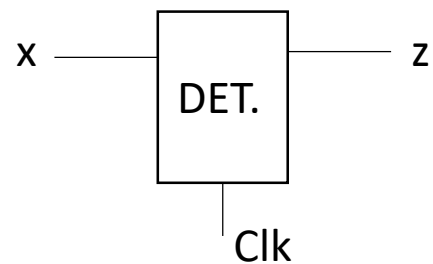
x

q	0	1	z
q0	q0	q1	0
q1	q0	q2	0
q2	q0	q3	0
q3	q4	q4	1
q4	q4	q4	0

Faça o diagrama de estados de uma detector de sequencia que produza saída 1 toda vez que a sequencia 0101 ocorrer em um dado série.

X = 0 0 1 0 1 0 1 0 1 (sem interseção)

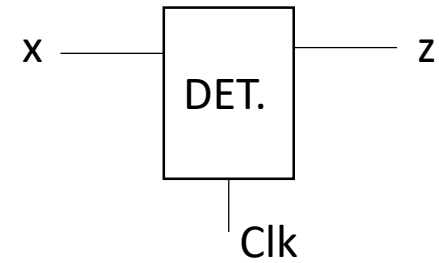
Z = 0 0 0 0 1 0 0 0 1

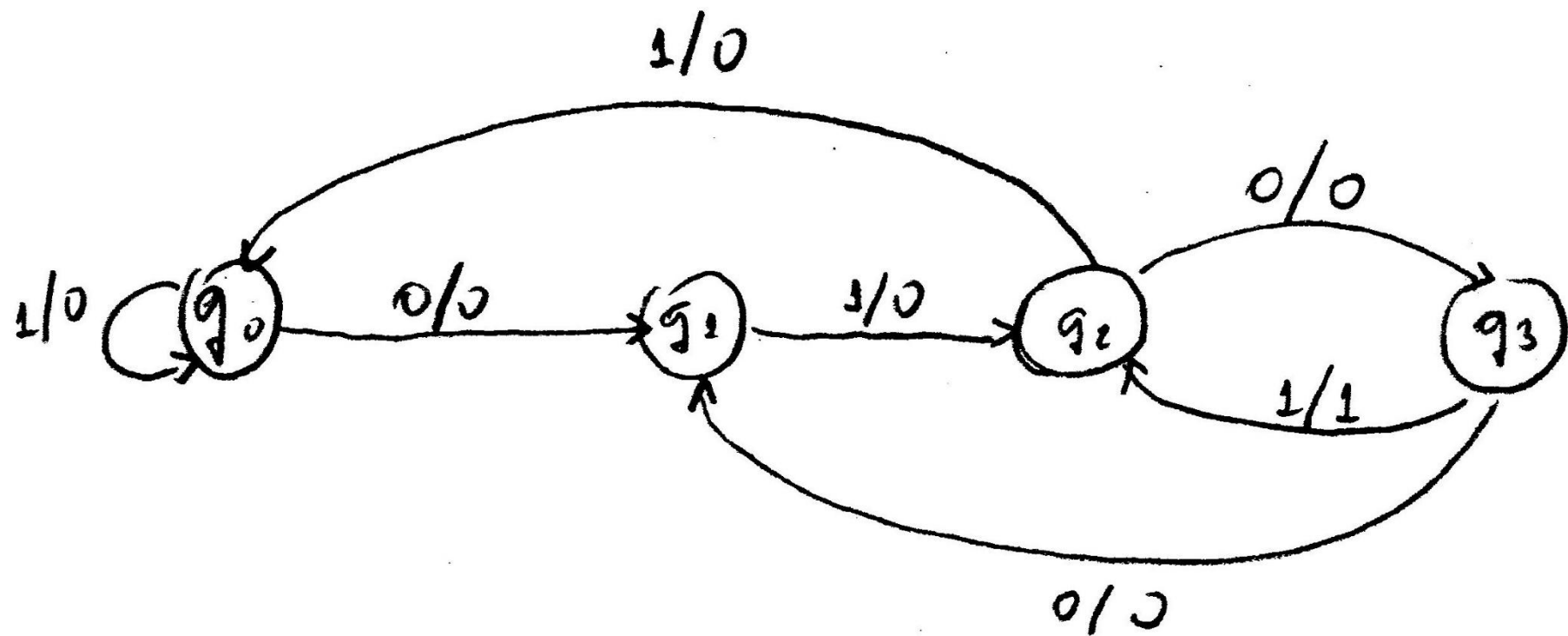


Faça o diagrama de estados de uma detector de sequencia que produza saída 1 toda vez que a sequencia 0101 ocorrer em um dado série.

X = 0 0 1 0 1 0 1 0 1 (sem interseção)
Z = 0 0 0 0 1 0 0 0 1

X = 0 0 1 0 1 0 1 0 1 (com interseção)
Z = 0 0 0 0 1 0 1 0 1





Faça o diagrama de estados de uma fechadura eletrônica que após receber o código correto ativa um sinal que aciona o mecanismo de abertura de uma porta. O código possui 3 dígitos. O usuário tem duas chances para acertar o código, isto é, se ele digitar o código errado a primeira vez tem uma 2ª chance. Se errar a 2ª vez a fechadura trava e não aceita outro código. Só sai com reset. O sistema possui um teclado com 10 teclas (0 a 9) que gera o código binário da tecla pressionada (0000 – 1001).